Peluang dan Pemilihan Sampel

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 16. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas IX SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	215–267; latihan/pengayaan berlanjut pada halaman berikutnya
Alokasi rekomendasi	Alokasi JP mengikuti skema per submateri pada Buku Panduan Guru; total tidak dinyatakan di Mini Book.
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Tujuan pembelajaran

- Mengidentifikasi ruang sampel dan kejadian serta menghitung peluang teoretik.
- Menghitung peluang empiris dari data percobaan.
- Menghitung dan menafsirkan frekuensi harapan.
- Membedakan populasi, sampel, sampel representatif, dan bias.

Prasyarat yang perlu dicek

- Peluang ditulis sebagai pecahan atau desimal.
- Pahami anggota dan himpunan bagian.
- Pahami banyak kemunculan dan total percobaan.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Peluang	Ruang sampel, kejadian, dan peluang teoretik.
B. Peluang Empiris	Frekuensi relatif dari percobaan atau pengamatan.
C. Frekuensi Harapan	Perkiraan banyak kemunculan dalam sejumlah percobaan.
D. Pemilihan Sampel	Populasi, sampel, representatif, dan bias.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Mulai dari percobaan kecil, lalu beralih ke konteks survei untuk membedakan peluang dan sampling.

Tanyakan kepada siswa: "Apa perbedaan perkiraan teoretik, hasil percobaan, dan kesimpulan dari survei?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Peluang

Arah pengajar: Gunakan dadu atau koin; tulis seluruh kemungkinan sebelum menghitung peluang.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa kita perlu menuliskan semua hasil yang mungkin?"

Slide 07 · Peluang Empiris

Arah pengajar: Ajak siswa melakukan lempar koin/dadu dan mencatat hasil, lalu bandingkan dengan peluang teoretik.

Tanyakan kepada siswa: "Apakah 10 kali lemparan koin harus menghasilkan tepat 5 gambar?"

Slide 08 · Frekuensi Harapan

Arah pengajar: Bedakan angka hasil pengamatan dan hasil harapan dari model.

Tanyakan kepada siswa: "Jika frekuensi harapan 50, apakah hasil aktual pasti 50?"

Slide 09 · Pemilihan Sampel

Arah pengajar: Gunakan survei sekolah. Tanyakan siapa populasi, cara memilih sampel, dan siapa yang mungkin tidak terwakili.

Tanyakan kepada siswa: "Apakah survei hanya kepada teman satu kelas mewakili seluruh siswa sekolah?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 10 · Contoh 1: Peluang teoretik pada dadu

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 11 · Pembahasan contoh 1: Peluang teoretik pada dadu

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 12 · Contoh 2: Peluang empiris dan frekuensi harapan

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 13 · Pembahasan contoh 2: Peluang empiris dan frekuensi harapan

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 14 · Quick Check: Peluang dan frekuensi harapan

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 15 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 16 · Group Challenge: Rancang survei mini yang adil

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan siapa yang mungkin tidak terwakili jika survei hanya dilakukan di satu kelas."

Slide 17 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Peluang

Ruang sampel seperti daftar semua nama yang mungkin keluar dari undian. Peluang membandingkan hasil yang kita inginkan dengan semua kemungkinan.

Kalimat yang bisa disampaikan: Jangan mulai membagi sebelum tahu seluruh kemungkinan dan kejadian yang dihitung.

B. Peluang Empiris

Teoretik adalah perkiraan sebelum percobaan; empiris adalah catatan hasil setelah percobaan dilakukan.

Kalimat yang bisa disampaikan: Hasil percobaan kecil bisa berbeda dari perkiraan model, dan itu tidak otomatis berarti percobaannya salah.

C. Frekuensi Harapan

Frekuensi harapan seperti perkiraan berapa kali sebuah nama muncul dalam undian berulang; bukan janji hasil pasti.

Kalimat yang bisa disampaikan: Frekuensi harapan memberi nilai rata-rata teoretik, bukan hasil yang wajib terjadi.

D. Pemilihan Sampel

Populasi seperti seluruh siswa sekolah; sampel seperti sebagian siswa yang dipilih untuk survei.

Kalimat yang bisa disampaikan: Sampel yang banyak belum tentu baik jika cara memilihnya berat sebelah.

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Peluang teoretik pada dadu

Soal: Dadu bersisi enam yang seimbang dilempar sekali. Tentukan peluang muncul bilangan genap dan bilangan lebih dari 4.

Alur pembahasan: 1) Bilangan genap: A={2,4,6}; n(A)=3, jadi P(A)=3/6=1/2. 2) Lebih dari 4: B={5,6}; n(B)=2, jadi P(B)=2/6=1/3.

Hasil: P(genap)=1/2; P(lebih dari 4)=1/3.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Peluang empiris dan frekuensi harapan

Soal: Dalam 50 lemparan koin, sisi gambar muncul 28 kali. Tentukan frekuensi relatif gambar. Jika koin seimbang dilempar 200 kali, berapa frekuensi harapan gambar?

Alur pembahasan: 1) Frekuensi relatif: 28/50=0,56 atau 56%. 2) Frekuensi harapan: 200×1/2=100 kali.

Hasil: Frekuensi relatif = 0,56; frekuensi harapan = 100 kali.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Tulis ruang sampel lengkap sebelum menghitung peluang.
- Peluang empiris memakai hasil yang benar-benar tercatat.
- Frekuensi harapan = jumlah percobaan × peluang; bukan hasil yang pasti.
- Saat menilai sampel, perhatikan siapa yang dipilih dan bagaimana caranya.

Permisalan yang mudah disampaikan

Ruang sampel seperti daftar semua hasil undian. Peluang teoretik adalah perkiraan sebelum undian; peluang empiris adalah catatan hasil setelah diulang. Populasi adalah seluruh siswa; sampel adalah sebagian siswa yang dipilih untuk survei.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap peluang 1/2 berarti hasil pasti bergantian satu-satu.
- Menganggap peluang empiris harus sama dengan peluang teoretik pada sedikit percobaan.
- Menganggap frekuensi harapan pasti terjadi.
- Menganggap sampel besar otomatis representatif.
- Mencampur populasi dan sampel.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Kelompok ingin mengetahui kegiatan ekstrakurikuler paling diminati seluruh siswa sekolah. Rancang cara mengambil sampel agar hasil tidak hanya mewakili satu kelas atau kelompok tertentu.

- Tentukan populasi yang ingin dipelajari.
- Jelaskan cara memilih sampel.
- Pastikan tingkat/kelas atau kelompok penting terwakili.
- Identifikasi sumber bias yang mungkin terjadi.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

A. 20 Frekuensi harapan = $n \times P(A) = 80 \times 1/4 = 20$.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
Teoretik	Model ruang sampel.
Empiris	Data percobaan.
Harapan	n×P(A), bukan kepastian.
Sampel	Representatif dan bebas bias sejauh mungkin.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1. Halaman buku siswa 215–267. Materi mencakup peluang, peluang empiris, frekuensi harapan, dan pemilihan sampel. CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.